

# Klassiker 08: Schaltjahr

Zum Foliensatz 08 — Operatoren · SoSe 2026

Dorian Zwanzig

## Die Aufgabe

Schreibe die Funktion `ist_schaltjahr(jahr)`, die für ein Jahr `True` oder `False` zurückgibt — als **einen einzigen booleschen Ausdruck** hinter `return`. Die Regel des Kalenders: Ein Jahr ist Schaltjahr, wenn es durch 4 teilbar ist — **außer** es ist durch 100 teilbar — **außer** es ist *doch* durch 400 teilbar. Teste mit 2024 (Schaltjahr) und 1900 (kein Schaltjahr, obwohl durch 4 teilbar!). Du brauchst **keine Verzweigung** — die kommt erst nächste Woche, und dieser Klassiker beweist: der Ausdruck ist die Entscheidung.

## Erwartetes Verhalten

```
Jahr: 2024
Schaltjahr? True
Jahr: 1900
Schaltjahr? False
```

## Erlaubte Bausteine

Alles bis Notebook 08 — mehr brauchst du nicht: Variablen und f-Strings · `print()` · Modulo `%` · Vergleiche (`==`, `!=`) · Logik (`and`, `or`, `not`) · Klammern · `def` / `return` (Notebook 07)

## Gestufte Hinweise

*Erst selbst probieren — dann Hinweis für Hinweis aufdecken.*

**Hinweis 1 (Ansatz):** Übersetze die Regel in einen Satz mit „und“/„oder“: „durch 4 teilbar **UND NICHT** durch 100 teilbar — **ODER** durch 400 teilbar.“ Teilbarkeit prüfst du mit `jahr % zahl == 0` (Rest 0 = teilbar).

**Hinweis 2 (Struktur):** Pseudocode:

```
d4   = jahr durch 4 teilbar?   (jahr % 4 == 0)
d100 = jahr durch 100 teilbar?
d400 = jahr durch 400 teilbar?
schaltjahr = (d4 und nicht d100) oder d400
```

**Hinweis 3 (der Kniff — die „außer“-Logik als Klammerstruktur):** Das erste „außer“ sitzt **in** der Klammer (und zwar als „und nicht durch 100 teilbar“), das zweite „außer“ hängt als `or ...` **hinter** der Klammer: `( ___ and ___ ) or ___`. Die Klammer wird zuerst ausgewertet — genau wie in Mathe.

## Bonus

**De-Morgan-Variante:** Dieselbe Regel lässt sich auch formulieren als „durch 4 teilbar **UND** (nicht durch 100 **ODER** durch 400)“. Implementiere beide Varianten und prüfe mit den Jahren 1900, 2000, 2023 und 2024, dass sie immer übereinstimmen. **Eingabe:** Lies das Jahr mit `int(input("Jahr: "))` ein, statt es fest zu verdrahten.

*Musterlösung nach der Vorlesung: `Praesentationen_src/08_Operatoren/90_klassiker_schaltjahr.py` · Vertiefung: Notebook 08, Trainingsmaterial.*